République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
--
Université de Carthage

SURVEILLANCE DE LA POCHE DE PERFUSION

Une solution intelligente pour le contrôle des perfusions en temps réel et l'amélioration des services de santé.

Réalisé par :
Sarra Askri & Rawend Ben Haj Youssef
Année universitaire 2025/2026

Plan de travail

I - Problématique et solution

II - Conception logicielle et matérielle

III - Outils utilisés

IV - Demonstration



Problématique et solution

Dans les hôpitaux, la perfusion est surveillée manuellement par le personnel médical.

Cela pose plusieurs problèmes :

❌ Difficulté de surveiller plusieurs patients en même temps

❌ Risque que la poche de sérum se vide sans être remarquée

❌ Risque d’obstruction du tube non détectée rapidement

❌ Retard dans l’intervention → danger pour le patient

❌ Aucune alerte automatique ni à distance







Donc, notre solution proposée consiste à concevoir un système intelligent basé sur l'ESP32, des capteurs et une application mobile, permettant :

1. Surveillance automatique du niveau
2. Mesure du débit de perfusion
3. Calcul du temps restant
4. Détection d’obstruction
5. Système d’alerte intelligent

Conception logicielle et matérielle

Diagramme de cas d'utilisation :

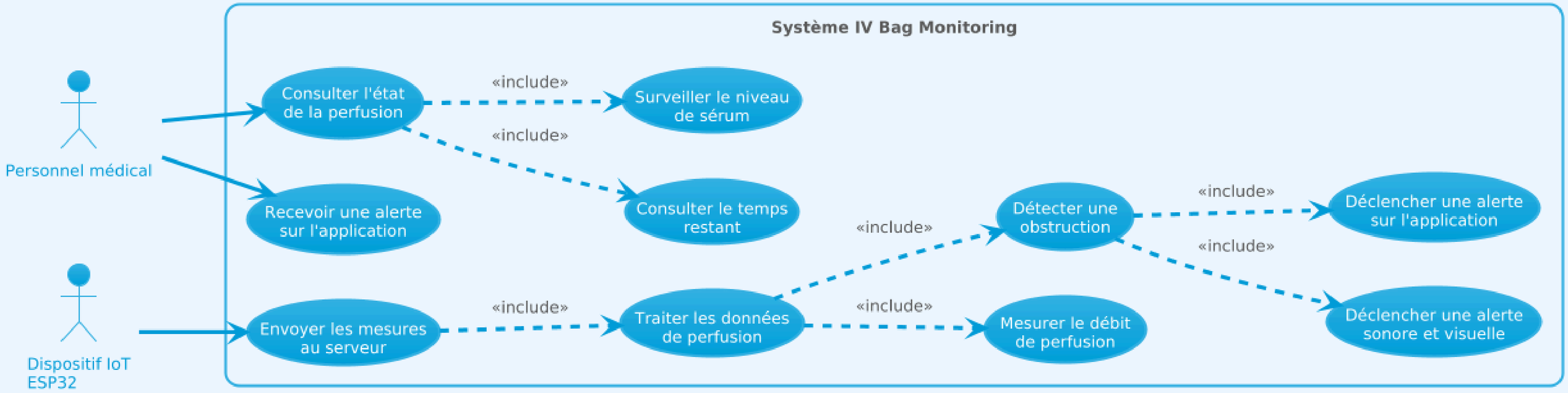


Diagramme de classe :

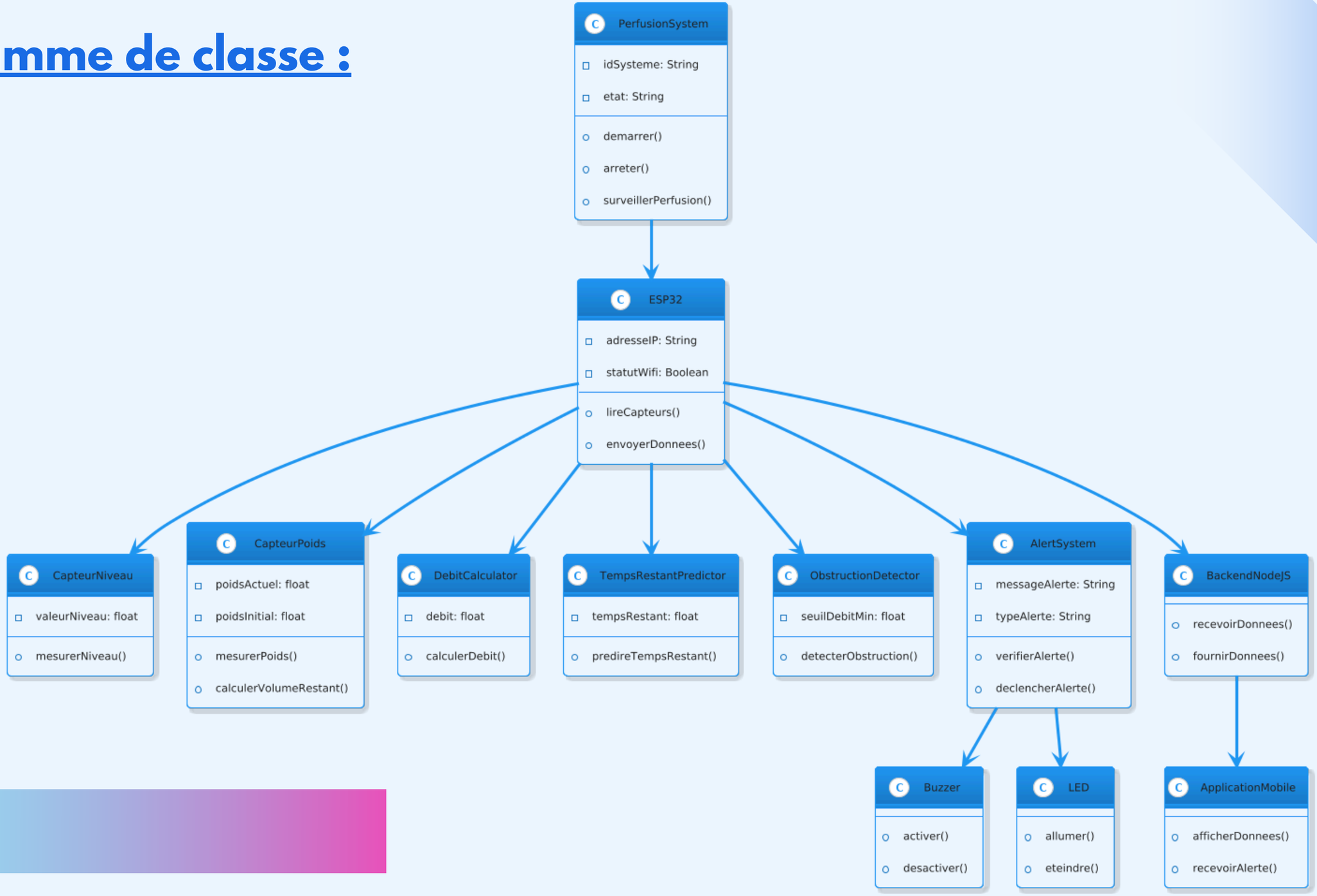
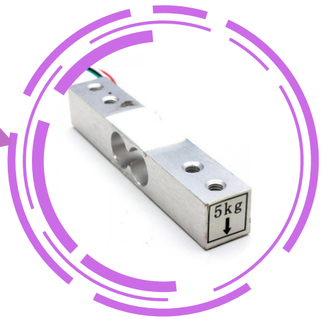


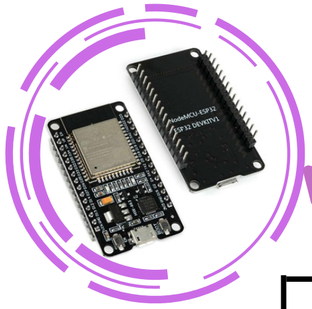
Schéma synoptique :



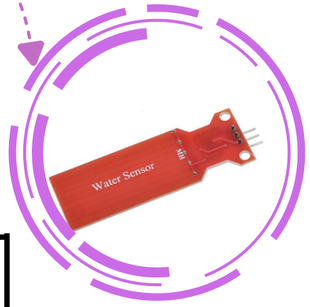
Poche de sérum IV

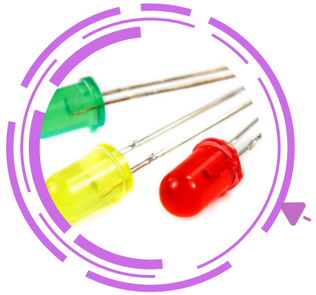


Capteur de poids + niveau eau



ESP32





LED (Alerte locale)

WiFi

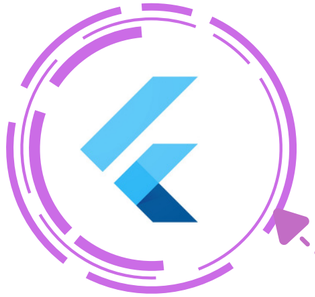
Buzzer (Alerte locale)





Backend (Node.js)





Application (Flutter)

Technologies et outils utilisés

Partie matérielle

ESP32

- Microcontrôleur avec WiFi intégré
- Permet la communication avec le serveur

Water Sensor (capteur niveau)

- Détecte le niveau de liquide
- Permet la surveillance en temps réel

HX711 + capteur de poids

- Mesure la masse de la poche
- Permet de calculer :le débit et le temps restant

Partie logicielle

Flutter

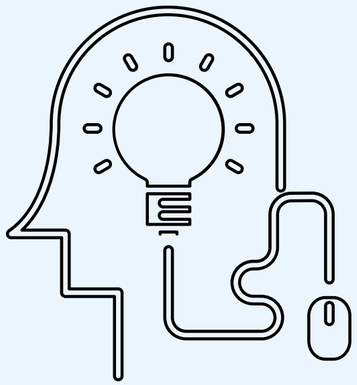
- Interface mobile
- Affichage des données et alertes

Node.js

- Serveur backend
- Gestion des données et API

MongoDB

- Base de données NoSQL
- Stockage automatique des mesures



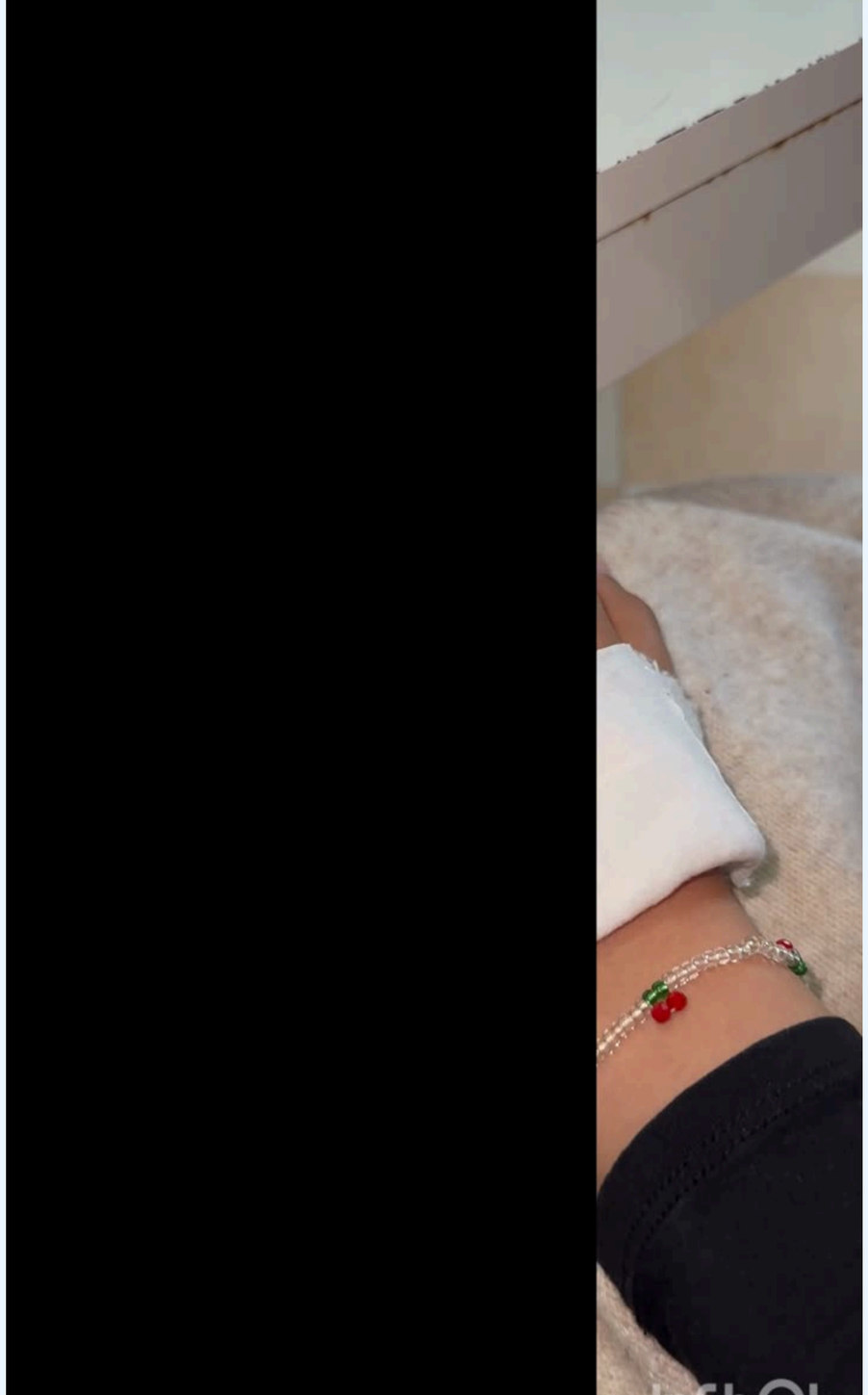
Méthode de Communication

Types de requêtes :

POST → envoyer les données (ESP32 → serveur)

GET → récupérer les données (Flutter → serveur)

Démonstration



Conclusion et Perspective

➡ Ce projet nous a permis de développer un système intelligent de surveillance de perfusion basé sur des capteurs et l'ESP32.

Il permet de suivre le niveau de sérum, mesurer le débit, prédire le temps restant et détecter les anomalies en temps réel. Les données sont envoyées vers une application mobile, permettant au personnel médical de surveiller le patient et de recevoir des alertes en cas de problème.

Notre perspective :

Comme amélioration future, il est possible d'ajouter :

un servo moteur pour contrôler la perfusion automatiquement.

Permettre :

- la fermeture automatique en cas d'obstruction ou de fin de perfusion
- le contrôle à distance via l'application mobile
- Améliorer la sécurité et réduire le temps d'intervention.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !